

Taller de Programación 2

Examen Final 2do llamado Diciembre(14 de diciembre, 2023)

Enunciado

Se desea realizar un sistema de alquiler de libros para una biblioteca con mucho público, en el que se necesita disponer de funciones que permitan implementar los siguientes requerimientos:

- Poder ingresar libros existentes para su alquiler.
 - La aplicación permitirá listar los libros ingresados en forma general y particular.
 - El sistema dispondrá de una función que permita eliminar un libro.
1. Implementar los endpoints que permitan:
 - a. Dar de alta un libro, siendo sus datos: código, título, autor, estado (“disponible”, “alquilado”, “no-apto”). El estado al momento de ingreso será “disponible”. Retornar el libro dado de alta.
 - b. Listar todos los libros ingresados
 - c. Dar de baja un libro por su código. Retornar el libro dado de baja.
 - d. Listar un libro en particular por su código.
 2. Al momento de dar de baja un libro, si se detecta que no queda ningún libro para alquilar, la aplicación enviará una notificación a un sistema externo (puede estar representado por/encapsulado en una clase), para alertar la no disponibilidad de alquileres. Así mismo, al normalizarse la situación con al menos un ejemplar para alquilar, debe enviarse otra notificación indicando este evento.

En caso de ser necesario, el servidor recibirá desde el cliente los datos requeridos en formato JSON. En caso de inconvenientes, el servidor responderá con un objeto con un campo **‘errorMsg’** informando el motivo de la falla. Todas las respuestas deberán estar correctamente adosadas con su código de estado correspondiente, según el resultado de la operación. En el caso de realizar notificaciones, modularizar adecuadamente. La notificación en sí puede simularse con un mensaje por terminal.

Aclaraciones sobre el desarrollo esperado:

1. El proyecto debe incluir únicamente el backend del sistema, utilizando Node.js + express. El formato del servidor es de tipo RESTful. Tener en cuenta los lineamientos de dicho formato, especialmente a la hora de elegir los nombres de las rutas de acceso al sistema, los verbos que accionan sobre ellas, y cómo pasar datos adicionales a la consulta.
2. El sistema debe estar correctamente separado en capas y componentes, y esta separación debe estar claramente puesta de manifiesto en la estructura de carpetas y archivos. Entre los componentes que esperamos que estén presentes encontramos: router/controlador, casos de uso, modelo/s, DAO/s, repositorios, servicios de terceros, factories, commands (los que correspondan de acuerdo al sistema modelado y se hayan visto en cursada).
3. La *validación de datos* es una parte importante del negocio, por lo tanto, observar cómo y dónde realizarla.
4. *No es necesario utilizar una conexión a base de datos real*; es posible persistir en el DAO/Repositorio usando memoria del servidor.

5. Recordar el rol de las factories, que nos permiten desacoplar las dependencias de nuestros componentes a la hora necesitar una instancia de los mismos. Recordar esto especialmente a la hora de decidir cómo obtener los casos de uso para invocarlos desde la capa de ruteo.
6. Considerar la inclusión de algún test funcional (usando axios, por ejemplo) para verificar el correcto funcionamiento de lo que se está desarrollando.
7. Pueden reutilizar código de proyectos realizados durante el cuatrimestre, siempre y cuando el código se utilice y realmente aporte al desarrollo de las funcionalidades pedidas. **La inclusión de código innecesario o fuera de lugar será penalizada.**